

LAPORAN
KENDALA DAN SOLUSI SELAMA PENGEMBANGAN SISTEM

Matakuliah: Pemrograman Web Berbasis Framework

Dosen Pengampu: Dina Budhi Utami S.Kom., M.T.

IF23B



Oleh:

Muhammad Hijri Thoriq Ma'ruf	230102088
Neo Sheyka Isnaeni	230102105
Reynaldi Continenta Putra	230102116
Rizki Abd. Rahman	230102118

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG

2026

A. Kendala

Selama proses pengembangan aplikasi, terdapat beberapa kendala yang kami hadapi, terutama pada tahap penggabungan (*merge*) kode program. Karena aplikasi dikembangkan secara kolaboratif, setiap anggota tim mengerjakan fitur yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Meskipun pembagian tugas sudah dilakukan, beberapa perubahan tetap terjadi pada file yang sama sehingga saat proses *merge* sering muncul *merge conflict*.

Konflik tersebut membuat proses penggabungan kode tidak dapat dilakukan secara otomatis. Kami harus memeriksa setiap perubahan secara manual untuk memastikan bahwa kode dari masing-masing anggota tetap dapat digunakan dan tidak ada bagian program yang hilang. Proses ini cukup memakan waktu karena membutuhkan ketelitian agar hasil penggabungan tidak menimbulkan masalah baru pada aplikasi.

Selain kendala saat *merge*, kami juga menemukan beberapa bug setelah seluruh perubahan berhasil digabungkan. Padahal sebelumnya fitur yang dibuat oleh masing-masing anggota sudah berjalan dengan baik pada perangkat masing-masing. Namun setelah proses integrasi, terdapat beberapa fungsi yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan akibat adanya perubahan kode yang saling memengaruhi.

Proses pencarian penyebab bug juga menjadi tantangan tersendiri. Setiap bug harus ditelusuri terlebih dahulu untuk mengetahui sumber permasalahannya sebelum dilakukan perbaikan. Dalam beberapa kasus, setelah satu bug berhasil diperbaiki, masih ditemukan bug lain yang baru terlihat ketika fitur tersebut diuji kembali. Kondisi ini menyebabkan waktu pengembangan menjadi lebih lama dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

B. Solusi

Untuk mengatasi kendala tersebut, kami meningkatkan koordinasi antaranggota tim sebelum melakukan proses *merge*. Setiap anggota memastikan bahwa perubahan yang dilakukan telah selesai dan diperiksa terlebih dahulu sebelum digabungkan ke dalam repositori utama. Ketika terjadi *merge conflict*, penyelesaiannya dilakukan dengan memeriksa setiap bagian kode yang mengalami konflik agar seluruh perubahan yang diperlukan tetap dipertahankan dan tidak mengganggu fitur lainnya.

Setelah seluruh konflik berhasil diselesaikan, kami melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap aplikasi. Semua fitur diuji kembali satu per satu, mulai dari proses autentikasi, pengelolaan data, hingga seluruh proses CRUD dan fitur utama lainnya.

Pengujian dilakukan secara langsung oleh tim untuk memastikan bahwa seluruh fungsi tetap berjalan dengan baik setelah proses integrasi kode.

Apabila masih ditemukan bug, perbaikan dilakukan segera, kemudian fitur tersebut diuji kembali hingga berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Proses ini dilakukan secara berulang sampai seluruh fitur yang menjadi ruang lingkup proyek dapat digunakan tanpa ditemukan kendala pada pengujian internal.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh tim, seluruh fitur aplikasi saat ini sudah berjalan dengan baik dan tidak ditemukan bug pada skenario penggunaan yang kami uji secara langsung. Namun demikian, kami menyadari bahwa masih terdapat kemungkinan munculnya bug ketika aplikasi digunakan oleh pengguna lain dengan kondisi atau pola penggunaan yang berbeda. Oleh karena itu, evaluasi dan pengujian lanjutan tetap diperlukan agar kualitas aplikasi dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.